

पाठ्यपुस्तक (हमारा अद्भुत संसार)

- 6.1 भूमिका
- 6.2 सीखने के प्रतिफल
- 6.3 एक पाठ्यपुस्तक को जानना
- 6.4 सीखने के प्रतिफलों का निर्माण
- 6.5 अध्ययन अनुभवों का चयन
 - अध्ययन अनुभवों के चयन के सिद्धांतों की परिभाषा
 - अध्ययन अनुभवों के चयन के चरण क्या हैं?
 - अध्ययन अनुभवों का हम मूल्यांकन कैसे करते हैं?
- 6.6 प्रस्तावित पाठ्यक्रम लक्ष्य, क्षमताएं और सीखने के प्रतिफल (NCF - 023)
- 6.7 आदर्श पाठ योजना
- 6.8 सारांश
- 6.9 पाठान्त प्रश्न
- 6.10 संदर्भ ग्रंथ

6.1 भूमिका

पाठ्यपुस्तकें शिक्षा के आधारभूत उपकरण हैं, जो शिक्षण और अध्ययन को सहयोग देने वाले संरचनात्मक संसाधनों के रूप में कार्य करती हैं। किसी पाठ्यपुस्तक का शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षार्थियों को विशिष्ट शैक्षिक परिणामों की ओर मार्गदर्शन करने के उसके उद्देश्य को दर्शाता है। कक्षा 3 से 5 के लिए 'हमारा अद्भुत विश्व' (कक्षा 3-5) जैसी पाठ्यपुस्तकें प्रारंभिक वर्षों में सीखने को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक, पाठ्यक्रम-संरचित सामग्री प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण हैं। यह आवश्यक ज्ञान, अवधारणाओं और कौशलों को प्रदान करने में निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ ही कठिन विचारों को आयु-उपयुक्त भाषा और उदाहरणों के माध्यम से सुलभ बनाता है। बच्चों के जीवन के अनुभवों को व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों से पाठ्यपुस्तकें विशेष रूप से जोड़ती हैं, जिससे जिज्ञासा, और आलोचनात्मक सोच के साथ सहानुभूति एवं स्थिरता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। यह मनमोहक कहानियों, चित्रों और गतिविधियों को सम्मिलित कर समग्र विकास को बढ़ावा देने, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करने और शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिससे विविध संदर्भों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

इकाई 2

शिक्षाशास्त्र और
संसाधन



टिप्पणी

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) पाठ्यपुस्तक बच्चों को अपने पर्यावरण, समाज और प्राकृतिक संसार के बारे में समझ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मुख्यतः बनाई गई यह पुस्तक सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एक मनमोहक परिचय प्रदान करती है और साथ ही उस दुनिया के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा देती है जिसमें वे रहते हैं। यह पाठ्यपुस्तक भूगोल, इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण जागरूकता सहित विविध विषयों को सम्मिलित कर बच्चों को अपने परिवेश के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। विविध अवधारणाओं को आयु अनुरूप, संवादात्मक रूप से प्रस्तुत करके, यह पृथ्वी और उसके विविध समुदायों के प्रति आलोचनात्मक सोच, संवेदना और उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, यह अंतर्संबंध और स्थिरता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देकर वैश्विक नागरिकता की नींव रखती है, जिससे यह जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के विकास के लिए एक आवश्यक संसाधन बन जाती है।

पाठ्यक्रम क्षेत्र हेतु एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) का शैक्षणिक उद्देश्य, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के साथ ही एक आकर्षक, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में आधारभूत ज्ञान का निर्माण करना है। पाठ्यपुस्तकों में सक्रिय अन्वेषण, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन शैक्षणिक रणनीतियाँ सम्मिलित हैं। खेल के मैदानों, बागों और सामुदायिक जीवन जैसे प्रासंगिक विषयों को एकीकृत करके, यह अधिगम को सार्थक और समावेशी बनाने का प्रयास करती है, जिससे शिक्षार्थियों को अपने परिवेश की समझ विकसित करने में सहायता मिलती है और साथ ही सामानुभूति और पर्यावरण जागरूकता जैसे मूल्यों का पोषण होता है।

यह मॉड्यूल पाठ्यपुस्तकों के प्रमुख शैक्षणिक उद्देश्यों, पाठ्यपुस्तक निर्माण के सिद्धांतों और सीखने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका का अन्वेषण करता है। यह अध्ययन (सीखने के) उद्देश्यों के विकास और अध्ययन अनुभवों के चयन को भी स्पष्ट करता है।



6.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षार्थी:

- पाठ्यपुस्तकों के शैक्षणिक उद्देश्य की पहचान करता है;
- पाठ्यपुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है;
- अध्ययन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है;



- ऐसी गतिविधियों का चयन करता है जो सक्रिय अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन और अंतःविषय संबंधों को बढ़ावा देती हैं;
- ऐसे सीखने के अनुभवों की पहचान करता है जो पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों;
- चयनित अध्ययन अनुभवों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है; और
- एक विशिष्ट पाठ योजना बनाता है।

2.3 एक पाठ्यपुस्तक को जानना

पाठ्यपुस्तक का अर्थ क्या है?

पाठ्यपुस्तक एक विशिष्ट संरचनात्मक, प्रामाणिक पुस्तक होती है जिसे विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाया गया है। यह किसी विशिष्ट विषय, जैसे गणित, इतिहास या विज्ञान, में ज्ञान या कौशल सिखाने के लिए पाठ, चित्र, उदाहरण और अभ्यास के रूप में व्यवस्थित विषय-वस्तु प्रस्तुत करती है। पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य स्पष्ट व्याख्याएँ, तार्किक प्रगति और अभ्यास हेतु प्रश्न जैसे उपकरण प्रदान करते हुए सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है ताकि शिक्षार्थियों और शिक्षकों को शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

पाठ्यपुस्तक के शैक्षणिक उद्देश्य क्या हैं?

किसी पाठ्यपुस्तक का शैक्षणिक उद्देश्य, उसकी विषयवस्तु और संरचना में समाहित उसके उद्देश्य और शिक्षण-अधिगम पद्धतियाँ होती हैं। पाठ्यपुस्तक आयु-उपयुक्त विषयवस्तु प्रदान करके प्रगतिशील अधिगम प्रदान करती है जिसका उद्देश्य विशिष्ट ज्ञान, योग्यताएँ और कौशल प्रदान करना होता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को प्रभावी निर्देश प्रदान करने, ज्ञान देने, पाठ्यक्रम के लक्ष्यों का समर्थन करने, समझ को बढ़ावा देने, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करने और अधिगम को सहारा देने में शिक्षकों की सहायता करने के लिए बनाई गई हैं। पाठ्यपुस्तकों के कई शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, जैसे:

➤ व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना

एक पाठ्यपुस्तक में परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य, विषय सामग्री की तार्किक व्यवस्था, विविध आवश्यकताओं के लिए सहायता और समर्थन, कार्यान्वयन और अभ्यास के लिए गतिविधियाँ, परीक्षा और मूल्यांकन होते हैं जो अंततः शिक्षक को ज्ञान के प्रभावी वितरण में सहायता करते हैं। जब सामग्री को इस तरह से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो शिक्षार्थियों के लिए ज्ञानोपार्जन, उसे बनाए रखना और अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करना आसान हो जाता है।

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

➤ सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना

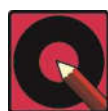
इनका उद्देश्य परस्पर संवादात्मक गतिविधियों, अभ्यास प्रश्नों और क्रियाकलापों, केस स्टडीज़, और चित्रों और मल्टीमीडिया के एकीकरण जैसे तत्वों को सम्मिलित कर बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना है।

➤ विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताएँ

पाठ्यपुस्तकें विभिन्न दृष्टिकोणों को विभिन्न प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं, शैलियों और क्षमताओं के माध्यम से एकीकृत करती हैं, जो विविध शिक्षार्थियों की पहुँच और संलग्नता को सुनिश्चित करते हैं। ये पाठ्यपुस्तकें इन घटकों को सम्मिलित करके एक समावेशी और उत्पादक अधिगम वातावरण को बढ़ावा देती हैं, जिससे विभिन्न क्षमताओं, रुचियों और पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थी की विषय-वस्तु तक पहुँच, उससे संवाद और लाभ सुनिश्चित होता है। पाठ्यपुस्तकों में स्पष्ट और व्यापक वाख्याएँ, आधारभूत विषय-वस्तु, वर्गीकृत निर्देश, विविध पद्धतियाँ और सांस्कृतिक एवं संदर्भिक प्रासंगिकता होनी चाहिए ताकि विविध शिक्षार्थी लाभान्वित हो सकें।

➤ आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना

पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न विधियों को सम्मिलित करके आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो शिक्षार्थियों को रटने से आगे बढ़कर ज्ञान को समझने, उपयोग करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करे। इन तत्वों को सम्मिलित करके, पाठ्यपुस्तकें सीखने को निष्क्रिय अवशोषण से सक्रिय संबद्धता की ओर ले जाती हैं, जिससे बच्चों को ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों में मुक्तांत प्रश्न, केस स्टडी और कथानक, तुलनात्मक विश्लेषण, समस्या-आधारित अधिगम, चिंतनशील संकेत, आंकड़ों की व्याख्या और विस्तार गतिविधियाँ जैसी विशेषताएँ शामिल होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी की आलोचनात्मक चिंतन क्षमता में वृद्धि हो।



पाठगत प्रश्न 6.1

1. कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक 'हमारे आस-पास की दुनिया' पर विचार कीजिए और बताइए कि किन विशेषताओं (जैसे, सारांश, प्रश्न या चित्र) ने आपको सीखने में अधिक सहायता की?

शिक्षक TWAU पाठ्यपुस्तक का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं?

पाठ्यपुस्तकें बच्चों को ज्ञान प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका अधिकतम उपयोग करने के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक पाठ्यपुस्तकों का



प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते हों। शिक्षकों की सहायता के लिए यहाँ एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका दी गई है।

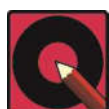
पाठ्यपुस्तक की संरचना और उद्देश्यों को समझें

- **संरचना की समीक्षा कीजिए:** शिक्षकों को सबसे पहले पाठ्यपुस्तक की संरचना की समीक्षा करनी चाहिए जिसमें विषय-सूची, अध्याय के उद्देश्यों, शब्दावली और विषय-सूची के अनुक्रम का विश्लेषण सम्मिलित है। उन्हें उन विषयों (जैसे, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक, भूमिकाएँ) पर ध्यान देना चाहिए, जिन्हें दोहराया गया है।
- **प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए:** शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) में सम्मिलित चर्चा हेतु प्रश्न, अंकित गतिविधियाँ, आरेख, मानचित्र या केस स्टडी जैसी प्रमुख विशेषताओं की भी पहचान करनी चाहिए।
- **सीखने के लक्ष्यों के साथ संरेखित कीजिए:** प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री को सीखने के विशिष्ट लक्ष्यों या मानकों (अवलोकन, वर्गीकरण, आँकड़ों का मानचित्रण, विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन) के साथ जोड़ना चाहिए।



क्रियाकलाप 6.1: पाठ्यपुस्तक अन्वेषण

1. पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा-3) खोलकर कोई भी अध्याय चुनिए (जैसे, "मेले में जाना")।
2. निम्नलिखित की सूची बनाइए:
 - सम्मिलित किए गए प्रमुख विषय
 - प्रदान की गई गतिविधियों या प्रश्नों के प्रकार
 - कोई भी दृश्य (मानचित्र, चार्ट, चित्र) और उनका उद्देश्य
3. पाठ के उद्देश्यों को एक या दो पाठ्यक्रम दक्षताओं (अवलोकन, वर्गीकरण, आँकड़ों का मानचित्रण, विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन) से जोड़ते हुए एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखिए।



पाठगत प्रश्न 6.2

1. अपने शिक्षण लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए आप पाठ्यपुस्तक की किन विशेषताओं का उपयोग कर रहे हैं?

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

पाठों को दिलचस्प और आकर्षक बनाएँ

बच्चों को जोड़े रखने के लिए, उन्हें केवल रटने से आगे बढ़ने और पाठ्यपुस्तक को सक्रिय अधिगम के एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने में मदद करने के लिए:

व्यावहारिक गतिविधियाँ शामिल कीजिए: अधिगम को व्यावहारिक बनाने के लिए पाठ्यपुस्तक में सुझाई गई गतिविधियों (जैसे, प्रकृति की सैर, सौर मंडल या प्रयोग) का उपयोग कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि पाठ सौर मंडल पर चर्चा करता है, तो आप बच्चों को विभिन्न ग्रहों की भूमिकाएँ बताकर एक गतिविधि बना सकते हैं।

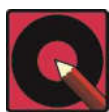
चित्र और मीडिया शामिल कीजिए: आप पाठ्यपुस्तक में विभिन्न चित्र, वास्तविक जीवन की वस्तुएँ शामिल करके उसे पूरक सामग्री बना सकते हैं। यदि सुविधाएँ उपलब्ध हों, तो आप वीडियो, खेल आदि शामिल करके इसे और अधिक रोचक बना सकते हैं।

पूछताछ-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित कीजिए: पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों या केस स्टडीज़ का उपयोग चर्चा, रोल-प्ले और गृहकार्य के लिए प्रेरणा के रूप में कीजिए। उदाहरण के लिए, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में उल्लिखित 'प्रदूषण' जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने माता-पिता के साथ चर्चा करने के लिए कहें।



क्रियाकलाप 6.2 पाठ योजना प्रारूप

1. 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3) से एक विषय चुनें (उदाहरण के लिए, "सद्भाव में रहना")।
2. 30 मिनट का एक पाठ तैयार करें जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हों:
 - एक शुरू करने की गतिविधि (उदाहरण के लिए, रुचि पैदा करने के लिए कोई खेल, रोल प्ले या चर्चा)।
 - एक पाठ्यपुस्तक-आधारित गतिविधि (उदाहरण के लिए, किसी भाग को पढ़ना और मुख्य शब्दों पर चर्चा करना)।
 - एक पारस्परिक कार्यात्मक समूह कार्य (उदाहरण के लिए, एक पोस्टर डिज़ाइन करना)।
3. चर्चा को दिशा देने के लिए पाठ्यपुस्तक से कम से कम एक प्रश्न शामिल कीजिए।

**पाठगत प्रश्न 6.3**

1. आपकी पाठ योजना ने पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु को और अधिक आकर्षक कैसे बनाया? भविष्य में शिक्षार्थियों की सहभागिता और रुचि को बढ़ाने के लिए आप किन अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना चाहेंगे?

भिन्नतापूर्ण निर्देश

शिक्षार्थियों की सीखने की शैलियाँ और क्षमताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिए एक शिक्षक के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप पाठ्यपुस्तक, 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) को विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार ढालें। भिन्नतापूर्ण निर्देश प्रदान करने के लिए पाठ्यपुस्तक को अनुकूलित करने की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं:

विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए: पाठ्यपुस्तक की सामग्री को विभिन्न कौशल स्तरों के अनुरूप परिवर्तित कीजिए। अध्ययन में कठिनाई अनुभव करने वाले शिक्षार्थियों के लिए, विषय की मूल बातों को समझाकर और मुख्य बिंदुओं को व्याख्यायित करके या चित्रों का उपयोग करके सीखने के अंतराल को भरने का प्रयास कीजिए। सक्षम शिक्षार्थियों के लिए, किसी विषय का गहराई से अध्ययन करने जैसी विस्तृत अध्ययन की गतिविधियाँ सौंपें।

समूह कार्य शामिल कीजिए: पूरी कक्षा को विषम समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, क्षमताओं के अनुसार कार्य का वितरण किए जाना चाहिए, फिर शिक्षार्थियों को सारांश प्रस्तुत करने, पोस्टर बनाने या पाठ से संबंधित चर्चाओं का नेतृत्व करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह शिक्षार्थियों के बीच सह-समूह में सीखने, सहयोग और गहरी समझ को बढ़ावा देता है।

वास्तविक दुनिया के संबंधों का उपयोग कीजिए: पाठ्यपुस्तक के विषयों को बच्चों के जीवन से जोड़िए। उदाहरण के लिए, सामुदायिक सहायकों के बारे में चर्चा करते समय, बच्चों से स्कूल या पड़ोस में स्थानीय कार्यकर्ताओं के बारे में बात करने या व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए कहिए।

**क्रियाकलाप 6.3 भिन्नतापूर्ण योजना**

1. 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा-4) से एक अध्याय चुनें (उदाहरण के लिए, "प्रकृति के साथ बढ़ना")।
2. निम्नलिखित के साथ एक योजना बनाएँ:

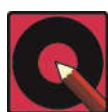
शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

- कमजोर शिक्षार्थियों के लिए एक अनुकूलन (उदाहरण के लिए, सरलीकृत पठन मार्गदर्शिका)।
- सक्षम शिक्षार्थियों के लिए एक विस्तार गतिविधि (उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार के फूलों का गहन विश्लेषण)।
- सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक समूह गतिविधि (उदाहरण के लिए, पोस्टर बनाना)।

3. विषय को बच्चों के जीवन से जोड़ने के तरीके सूचीबद्ध करें (उदाहरण के लिए, बागवानी)।



पाठगत प्रश्न 6.4

1. पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) का उपयोग करते समय आप सभी बच्चों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे?

सीखने का आकलन और वास्तविक संसार से संबंध

मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है; इसमें अधिगम परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। चूंकि बच्चे अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं, इसलिए मूल्यांकन को भी उसी के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। बच्चों के मूल्यांकन में सहायक कुछ तरीके निम्नलिखित हैं:

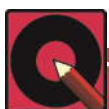
- पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों का रणनीतिक रूप से उपयोग करें: अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का उपयोग रचनात्मक मूल्यांकन, प्रश्नोत्तरी या कक्षा चर्चाओं के लिए करें। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्नों को संशोधित करें (उदाहरण के लिए, स्मरण-आधारित प्रश्नों के बजाय "यदि ऐसा होता तो क्या होता...")।
- चिंतन को प्रोत्साहित करें: बच्चों से कहें कि वे लिखें या चर्चा करें कि पाठ्यपुस्तक के विषय उनके दैनिक जीवन में कैसे लागू होते हैं।
- अनुकूलित मूल्यांकन बनाएं: पाठ्यपुस्तकों के विषयों पर आधारित गतिविधियां और परियोजनाएं तैयार करना, जैसे कि चंद्रमा के विभिन्न चरणों का मॉडल बनाना या प्रदूषण कम करने के लिए अभियान चलाना।
- वर्तमान घटनाओं से जुड़े विषयों को सामान्य घटनाओं से जोड़ें, उदाहरण के लिए, सूखा और बाढ़ के कारण।



टिप्पणी

**क्रियाकलाप 6.4: मूल्यांकन की योजना बनाना**

1. कक्षा-3 की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' से एक अध्याय चुनें (उदाहरण के लिए, "हम जो भोजन खाते हैं")।
2. दो आंकलन तैयार करें:
 - पाठ्यपुस्तक के प्रश्न का उपयोग करके रचनात्मक मूल्यांकन (उदाहरण के लिए, एक छोटी प्रश्नोत्तरी)।
 - परियोजना आधारित मूल्यांकन (उदाहरण के लिए, बच्चे विभिन्न खाद्य पदार्थों की सूची बनाते हैं)।
3. कक्षा में इस विषय को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर एक चर्चा आयोजित करें (उदाहरण के लिए, "विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलती है?")।

**पाठगत प्रश्न 6.5**

1. आपकी शिक्षण विधियाँ बच्चों को पाठ्यपुस्तकों में दिये गए ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती हैं?

प्रौद्योगिकी और वास्तविक समय संसाधनों को एकीकृत करें

छोटे बच्चों के लिए शिक्षण में प्रौद्योगिकी को शामिल करने से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को संवादात्मक, आकर्षक और प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य आयु-उपयुक्त विधियों और उपकरणों का उपयोग करना है, जो रुचि और जिज्ञासा को बढ़ावा दें, पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं की समझ में सुधार करें और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करें। प्रौद्योगिकी को शामिल करने, विषय को सरल रखने और इसे छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप बनाने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं:

शैक्षिक वीडियो और एनिमेशन

आप SciShow Kids या BrainPOP Jr. जैसे विभिन्न YouTube चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, जो कठिन विषयों को समझाने के लिए तैयार किए गए छोटे एनिमेटेड वीडियो और बच्चों के अनुकूल TWAU सामग्री के लिए PBS Learning Media जैसे प्लेटफॉर्मों से क्यूरेटेड प्लेलिस्ट प्रदान करते हैं।

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

इंटरैक्टिव ऐप्स और गेम्स

बच्चों को इस विषय के बारे में सीखने के लिए मजेदार और इंटरैक्टिव टूल्स से जोड़ें। टोका नेचर या इको किड्स (iOS/Android पर उपलब्ध) जैसे ऐप्स का उपयोग करें, जहाँ वे वर्चुअल इकोसिस्टम का पता लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं या गेम के माध्यम से रीसाइक्लिंग के बारे में सीख सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक किड्स या नासा क्लाइमेट किड्स जैसे प्लेटफॉर्म मौसम, वन्यजीव और प्रदूषण जैसे विषयों पर इंटरैक्टिव गेम, क्विज़ और वीडियो प्रदान करते हैं।

वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स

बच्चों को कक्षा से बाहर निकले बिना ही जंगलों, महासागरों या पुनर्वसन केंद्रों जैसे वास्तविक वातावरण से परिचित कराएं। इसके लिए आप गूगल अर्थ और डिस्कवरी एजुकेशन या द नेचर कंजर्वेसी जैसी वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं।



क्रियाकलाप 6.5: प्रौद्योगिकी एकीकरण

1. कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' से एक अध्याय चुनें (उदाहरण के लिए, जल - जीवन का सार)।
2. पाठ्यपुस्तक के पूरक के रूप में एक ऑनलाइन संसाधन (जैसे, एक सिमुलेशन टूल या वीडियो) की पहचान करें।
3. इस संसाधन का उपयोग करके 10 मिनट की गतिविधि की योजना बनाएं (उदाहरण के लिए, बच्चे पीने योग्य और न पीने योग्य पानी में अंतर करना सीखते हैं)।



पाठगत प्रश्न 6.6

1. प्रौद्योगिकी किस प्रकार शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को सरल और रुचिकर बनाती है? अपने उत्तर को कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

आलोचनात्मक सोच और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना

वर्तमान घटनाओं से जुड़ें: पाठ्यपुस्तक के विषयों को वर्तमान या स्थानीय मुद्दों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि पुस्तक जल संरक्षण पर आधारित है, तो वर्षा जल संचयन, हाल में हुए सूखे और बाढ़ पर चर्चा करें।



समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करें: पाठ्यपुस्तक से केस स्टडी या परिदृश्यों का उपयोग करके बच्चों को प्रदूषण नियंत्रण या अपशिष्ट प्रबंधन जैसी वास्तविक संसार की समस्याओं के समाधान प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित करें।

अंतरविषयक अधिगम को बढ़ावा देना: TWAU को भाषा, गणित, कला शिक्षा और शारीरिक शिक्षा जैसे अन्य विषयों से जोड़ें।

संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना

कक्षा 3-5 के लिए पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' के एक पाठ की व्यापक पाठ योजना तैयार करें।



क्रियाकलाप 6.6: व्यापक पाठ योजना

इस मॉड्यूल में दी गई रणनीतियों का उपयोग करते हुए, 'हमारा अद्भुत संसार' के एक अध्याय के लिए एक संपूर्ण पाठ योजना तैयार करें। इसमें निम्नलिखित शामिल करें:

- उद्देश्य: एक स्पष्ट अधिगम परिणाम।
- शुरू करने की गतिविधि: बच्चों को व्यस्त रखने के लिए 5 मिनट की गतिविधि।
- मुख्य गतिविधि: पाठ्यपुस्तक की सामग्री का उपयोग करते हुए 20 मिनट का कार्य योजना (जैसे, पढ़ना, चर्चा करना या व्यावहारिक गतिविधि)।
- भिन्नता: कमजोर और उन्नत शिक्षार्थियों दोनों के लिए एक-एक रणनीति।
- प्रौद्योगिकी/वास्तविक संसार से संबंध: एक तकनीकी उपकरण या वर्तमान घटना से संबंध।
- आंकलन: एक रचनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन।



पाठगत प्रश्न 6.7

1. आपकी पाठ योजना पाठ्यपुस्तक के उपयोग, बच्चों की सहभागिता और वास्तविक संसार से प्रासंगिकता के बीच संतुलन कैसे बनाती है? कक्षा में अपनी पाठ योजना को परीक्षण करने के बाद अपना उत्तर लिखें।

6.4 अधिगम उद्देश्यों (एलओ) को विकसित करना (LO- Learning Objectives)

अधिगम उद्देश्य स्पष्ट कथन होते हैं जो यह बताते हैं कि पाठ के अंत तक शिक्षार्थियों को क्या जानना, समझना या करने में सक्षम होना चाहिए। यह पाठ योजना बनाने, शिक्षण विधियों का

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

चयन करने, अधिगम अनुभवों और मूल्यांकन विधियों में सहायक होते हैं। अधिगम उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए।

6.4.1 अधिगम उद्देश्यों को विकसित करने के चरण

प्रभावी अधिगम उद्देश्यों को विकसित करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

चरण 1: पाठ की विषयवस्तु की पहचान करें

शिक्षक को पाठ का गहन विश्लेषण करना चाहिए, उसमें निहित अवधारणा, परिभाषा और महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए, पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा-5) के "जल-जीवन का सार" पाठ में, मुख्य अवधारणा जल संरक्षण के महत्व को समझना हो सकती है।

चरण 2: अपने विद्यार्थियों पर विचार करें

अपने विद्यार्थियों की आयु, पूर्व ज्ञान और सीखने की आवश्यकताओं पर विचार करें। जहाँ बड़े विद्यार्थी विश्लेषण या अनुप्रयोग जैसे अधिक जटिल कार्य कर सकते हैं, वहीं छोटे विद्यार्थियों (कक्षा 3-5) के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित सरल उद्देश्य उपयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा 3 के विद्यार्थी जल संरक्षण के तरीकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि कक्षा 5 के बच्चे विभिन्न संस्कृतियों में जल संरक्षण विधियों की तुलना कर सकते हैं।

चरण 3: क्रिया शब्दों का प्रयोग करें (ब्लूम का वर्गीकरण)

'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) की पाठ्यपुस्तक के लिए, सूचीबद्ध करना, वर्णन करना, समझाना, आदि क्रियाएँ अक्सर उसके आधारित पाठों के लिए उपयुक्त होती हैं। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के आधार पर, बच्चों के अपेक्षित संज्ञानात्मक स्तर को दर्शाने वाली क्रियाएँ चुनें:

- **याद करना:** सूची बनाना, पहचानना, वर्णन करना, याद करना
- **समझना:** व्याख्या करना, सारांशित करना, तुलना करना
- **लागू करना:** उपयोग करें, प्रदर्शित करें, हल करें
- **विश्लेषण करना:** तुलना करना, विश्लेषण करना, वर्गीकृत करना
- **मूल्यांकन करना:** आकलन करना, औचित्य सिद्ध करना, आलोचना करना
- **सृजन करना:** डिजाइन करना, बनाना, प्रस्ताव देना, विकसित करना



उदाहरण: छात्र अपने इलाके में पानी बचाने के तीन तरीके बताएंगे।

चरण 4: पाठ्यक्रम के लक्ष्यों/योग्यताओं के साथ तालमेल बिठाना

सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य TWAU के लिए NCFSE में उल्लिखित दक्षताओं के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, यदि किसी दक्षता के लिए शिक्षार्थियों को "पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को समझना" आवश्यक है, तो आपका उद्देश्य यह हो सकता है: "बच्चे समझाएंगे कि प्रदूषण स्थानीय जल स्रोतों को कैसे प्रभावित करता है।"

चरण 5: उद्देश्यों को मापने योग्य बनाएं

उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि उनका मापन आसानी से किया जा सके। यह आकलन करने के लिए मानदंड शामिल करें कि बच्चों ने उद्देश्यों को पूरा किया है या नहीं। तीन उदाहरण सूचीबद्ध करें, पोस्टर बनाएं या संक्षिप्त पैराग्राफ में समझाएं, जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करें, उदाहरण के लिए, शिक्षार्थी जल संरक्षण की दो विधियों को दर्शाने वाला एक पोस्टर बनाएंगे।

चरण 6: अपनी कक्षा का उद्देश्य लिखें

इन सभी तत्वों को मिलाकर एक संक्षिप्त कथन बनाएं:

कौन: कक्षा 3 के बच्चे

क्या: वह कौशल या ज्ञान जिसे प्राप्त किया जाना है (क्रिया का प्रयोग करें)।

कैसे: संदर्भ या विधि (उदाहरण के लिए, चर्चा के माध्यम से, मानचित्र का उपयोग करके)।

क्यों: उद्देश्य या प्रासंगिकता (वैकल्पिक)।

उदाहरण: इस पाठ के अंत तक, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' से शिक्षार्थी समूह चर्चा में जल संरक्षण की तीन विधियों का वर्णन करने में सक्षम होंगे।



क्रियाकलाप 6.7: अपने स्वयं के अधिगम उद्देश्य लिखना

1. **एक अध्याय चुनें:** पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) से एक अध्याय चुनें।
2. **प्रमुख अवधारणाओं की पहचान करें:** अध्याय से 2-3 मुख्य विचार या कौशल सूचीबद्ध करें।
3. **कक्षा स्तर का चयन करें:** आयु वर्ग निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, कक्षा 3-5)।
4. **दो उद्देश्य लिखिए:** निम्न संज्ञानात्मक स्तर (जैसे, याद रखना या समझना) के लिए एक उद्देश्य और उच्च स्तर (जैसे, लागू करना या सृजन करना) के लिए एक उद्देश्य निर्धारित करें।

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

5. **प्रतिबिंबित होना:** जांच लें कि आपके उद्देश्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हैं या नहीं।

6.5 अधिगम अनुभवों का चयन

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अधिगम अनुभवों का चयन सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। आपको अधिगम अनुभवों का चयन शिक्षार्थी की आयु, रुचि और बुद्धि आदि के आधार पर करना चाहिए। ये अनुभव शिक्षार्थियों के लिए रुचिकर होने चाहिए, ताकि शिक्षक उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन करने के लिए शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु, उदाहरणों और गतिविधियों का विश्लेषण करना चाहिए और पाठ के मुख्य विषयों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्य विषय की पहचान करने के बाद, एक शिक्षक के रूप में आपको इसे प्रासंगिक बनाने का प्रयास करना चाहिए और शिक्षार्थी के परिवेश से गतिविधियाँ, कहानियाँ, उदाहरण, खेल आदि का चयन करना चाहिए, ताकि वे इससे जुड़ सकें और विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें। आपको उन अधिगम अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो शिक्षार्थी में एन सी एफ एस ई द्वारा सुझाई गई दक्षताओं को विकसित करने में सहायक हों।



क्रियाकलाप 6.8

1. कक्षा 3-5 की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' के किसी भी पाठ से तीन प्रमुख विषय सूचीबद्ध करें जो आपके बच्चों के जीवन से संबंधित हों।
2. ये अधिगम अनुभव आपके पाठ्यक्रम दक्षताओं के साथ किस प्रकार मेल खाते हैं?

6.5.1 अधिगम अनुभवों के चयन के सिद्धांत

प्रभावी अधिगम अनुभव उद्देश्यपूर्ण, आकर्षक और समावेशी होते हैं। शिक्षार्थियों के लिए अधिगम अनुभव चुनते समय आप निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं:

- **प्रासंगिकता:** ऐसी गतिविधियाँ चुनें जो पाठ्यपुस्तक की सामग्री को बच्चों के जीवन या वर्तमान घटनाओं (जैसे, स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दे) से जोड़ती हों।
- **सक्रिय सहभागिता:** निष्क्रिय अधिगम की तुलना में व्यावहारिक, अंतःक्रियात्मक कार्यों को प्राथमिकता दें (जैसे, भूमिका निर्वाह, खेल और गतिविधियाँ)।
- **भिन्नता:** ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन करें जो शिक्षार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करते हों, जिनमें दृश्य, श्रवण, गतिज और संज्ञानात्मक



आवश्यकताएं शामिल हैं।

- **समावेश:** सीखने के अनुभव में सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और बौद्धिक भिन्नताओं के आधार पर शिक्षार्थियों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। सीखने के अनुभवों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी शिक्षार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें और लाभान्वित हों।
- **अंतःविषयक:** संबंध शिक्षक को छात्रों के स्तर के अनुसार भाषा, विज्ञान, गणित, कला, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों को एकीकृत करना चाहिए ताकि उनकी समझ को गहरा किया जा सके।
- **मूल्यांकन संरेखण:** यह सुनिश्चित करें कि गतिविधियाँ बच्चों को मापने योग्य तरीकों से अपनी समझ प्रदर्शित करने की अनुमति दें।
- **सामाजिक और सहयोगात्मक मूल्य:** गतिविधियों का उद्देश्य सहयोग, संवाद और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना होना चाहिए।

उदाहरण: कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' के एक अध्याय "प्रकृति के साथ विकास" के संदर्भ में, शिक्षक उद्यान, झील, नदी और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्थानों की यात्रा का चयन कर सकते हैं ताकि उनका महत्व दिखाया जा सके। शिक्षक बच्चों को उनके माता-पिता की मदद से "मानव जीवन पर प्रकृति का प्रभाव" विषय पर एक कार्य सौंप सकते हैं।

6.5.2 अधिगम अनुभवों के चयन के चरण

उपयुक्त अधिगम अनुभव चुनने के लिए इस चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें:

- **सीखने की दक्षताओं की पहचान करें:** यह निर्धारित करें कि पाठ के बाद शिक्षार्थियों को क्या जानना या करना चाहिए (उदाहरण के लिए, "जल चक्र को समझें")।
- **छात्रों की आवश्यकताओं का आकलन करें:** आयु, सीखने की शैली और पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों को व्यावहारिक गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े बच्चे जटिल कार्यों को संभाल सकते हैं।
- **विषयवस्तु के अनुसार गतिविधियों का मिलान करें:** ऐसे अनुभवों का चयन करें जो पुस्तक के विषयों से सीधे संबंधित हों। उदाहरण के लिए, कक्षा 3 की पुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' का एक अध्याय "मेला जाना" उनके आस-पास के मेलों से संबंधित हो सकता है।
- **समावेशिता के लिए योजना:** यह सुनिश्चित करें कि गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त हों, अर्थात् ऐसे शिक्षण अनुभवों का चयन करें जो सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त हों।

- **व्यवहारिक संभाव्यता का मूल्यांकन करें:** संसाधनों, समय और स्थान की उपलब्धता की जाँच करें। उदाहरण के लिए, किसी फील्ड ट्रिप के लिए पहले से योजना बनाना आवश्यक हो सकता है।
- **डिजाइन योजना मूल्यांकन:** बच्चों के परिणामों को मापने के लिए मानदंड या चेकलिस्ट बनाएं (उदाहरण के लिए, किसी कार्य की सटीकता या चर्चाओं में भागीदारी)।

6.5.3 अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन

प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षक को गतिविधियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर करना चाहिए:

- **छात्र सहभागिता:** क्या बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और रुचि दिखा रहे हैं?
- **सीखने के परिणाम:** क्या बच्चे अवधारणाओं को समझते हैं?
- **समावेशिता:** क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चे भाग ले सकते हैं?
- **प्रतिक्रिया (फीडबैक):** गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बच्चों और सहपाठियों से प्रतिक्रिया एकत्र करें।

उदाहरण मूल्यांकन उपकरण

- एक चेकलिस्ट बनाएं: "क्या गतिविधि पुस्तक के विषय के अनुरूप थी?"
- क्या इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शामिल किया गया था?
- क्या इसने सीखने के लक्ष्यों को पूरा किया?
- गतिविधि के दौरान बच्चों की आपसी बातचीत का अवलोकन करें और उनकी सहभागिता के स्तर को नोट करें।
- मूल्यांकन मानदंड बनाएं: ऐसी स्कोरिंग प्रणाली जो समझ, विश्लेषण, प्रयास और मौलिकता के मानदंडों के आधार पर प्रदर्शन स्तरों को दर्शाती है।

कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक सुझाव

- **छोटे स्तर से शुरू करना:** बच्चों को अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए, प्रत्येक अध्याय में एक या दो नई गतिविधियों से शुरुआत करें।



- छात्र विकल्प को एकीकृत करें: बच्चों को परियोजना के विषय चुनने की अनुमति दें (उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट देश या पारिस्थितिकी तंत्र) ताकि उन्हें प्रेरित किया जा सके और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- स्थानीय संदर्भ से जुड़ें: पुस्तक के विषयों को स्थानीय मुद्दों से जोड़ें (उदाहरण के लिए, जल संरक्षण के पाठ के लिए पास की नदी का उदाहरण)।
- सहकर्मियों के साथ सहयोग करें: अन्य शिक्षकों के साथ गतिविधि संबंधी विचार साझा करें ताकि अधिगम विधियों को परिष्कृत और विविध बनाया जा सके।



पाठगत प्रश्न 6.8

1. आप शिक्षार्थियों के लिए सीखने के अनुभवों का चयन कैसे करेंगे?

6.6 प्रस्तावित पाठ्यचर्या लक्ष्य, योग्यताएं और अधिगम परिणाम (एनसीएफ-2023) 'हमारा अद्भुत संसार'

पाठ्यचर्या लक्ष्य (सीजी) (Curricular Goals) 1: अपने परिवेश में प्राकृतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण का अन्वेषण और उसमें संलग्नता।

योग्यताएँ (Competencies) (C)

- **C-1.1** अपने आस-पास के वातावरण में प्राकृतिक (कीड़े, पौधे, पक्षी, जानवर, भौगोलिक विशेषताएं, सूर्य और चंद्रमा, तारे, ग्रह, प्राकृतिक संसाधन) और सामाजिक (घर, संबंध) घटकों का अवलोकन और पहचान करता है।
- **C-1.2** परिवार और समुदाय में संबंधों (मनुष्यों और जानवरों/प्रकृति के बीच सहित) और परंपराओं (कला रूपों, समारोहों, त्योहारों) का वर्णन करता है।
- **C-1.3** आस-पास के वातावरण में देखे गए सरल पैटर्न (मौसम परिवर्तन, खाद्य श्रृंखला, चंद्रमा के चरण, तारों और ग्रहों की गति, पेड़ों, पौधों, पत्तियों और फूलों के आकार, अनुष्ठान, उत्सव) के बारे में प्रश्न पूछता है और भविष्यवाणियां करता है।
- **C-1.4** स्थानीय संस्थाओं (परिवार, स्कूल, बैंक/डाकघर, बाजार और पंचायत) के कामकाज को विभिन्न रूपों (कहानी, चित्र, डेटा सारणीकरण, रिपोर्ट) में समझाता है और उनकी भूमिकाओं का विश्लेषण करता है।
- **C-1.5** कक्षा में प्रदर्शन या उपयोग के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके स्वयं ही सरल वस्तुएं (पारिवारिक वृक्ष, लिफाफे, ओरिगामी जानवर) बनाते हैं।

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

सीजी (CG) 2: अवलोकन और अनुभवों के माध्यम से अपने पर्यावरण में परस्पर निर्भरता को समझता है, जिससे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के विचार की सराहना करने का आधार विकसित होता है।

योग्यताएं

- **C-2.1** उन प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रणालियों की पहचान करता है जो उनके जीवन का समर्थन करती हैं (जल आपूर्ति, जल चक्र, नदी प्रवाह प्रणाली, मौसम, पौधों और जानवरों का जीवन चक्र, भोजन, घरेलू सामान, परिवहन, संचार, घर में बिजली)।
- **C-2.2** प्राकृतिक वातावरण और उनके आस-पास के सांस्कृतिक प्रथाओं (काम की प्रकृति, भोजन, त्योहार, परंपराएं) के बीच संबंध का वर्णन करता है।
- **C-2.3** बुजुर्गों द्वारा बताई गई जानकारी और स्थानीय कहानियों के माध्यम से पर्यावरण और उनके परिवार और समुदाय के जीवन में होने वाले परिवर्तनों (व्यवसाय, खान-पान की आदतों, संसाधनों, उत्सवों, संचार में परिवर्तन) को आपस में जोड़ता है।

सीजी (CG): 3 विभिन्न (सामान्य और आपातकालीन) स्थितियों में स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके बताता है।

योग्यताएं

- **C-3.1** मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों की बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं और संरक्षण (स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन, पानी, आश्रय, सावधानियां, आपातकालीन स्थितियों के बारे में जागरूकता, दुर्व्यवहार और असुरक्षित स्थितियां) का वर्णन करता है।
- **C-3.2** परिवार और समुदाय के साथ चर्चा या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आपातकालीन स्थितियों (धुआं, आग, छोटी चोटें, जलन, बिजली सुरक्षा, बेमौसम बारिश, गिरे हुए पेड़) के लिए तैयारी कैसे करें, इस पर चर्चा करता है।
- **C-3.3** सरल लेबल और नारे विकसित करता है, और स्थानीय वातावरण में सुरक्षा और संरक्षण पर भूमिका निभाने में भाग लेता है जिसे स्कूल और इलाके में प्रदर्शित/किया जाना है।

सीजी (CG) 4: सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है।

योग्यताएं

- **C-4.1** अपने आस-पास के वातावरण में पौधों, पक्षियों और जानवरों के बीच विविधता का अवलोकन और वर्णन करता है (आकार, ध्वनि, भोजन की आदतें, वृद्धि, आवास)।



- **C-4.2** अपने आस-पास के वातावरण में सांस्कृतिक विविधता का अवलोकन और वर्णन करता है (भोजन, कपड़े, खेल, विभिन्न मौसम, फसल और बुवाई से संबंधित त्योहार)।
- **C-4.3** प्राकृतिक संसाधनों के उनके तात्कालिक वातावरण में उपयोग का वर्णन करता है।
- **C-4.4** यह दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को कैसे साझा किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है (पेड़, वर्षा जल का उपयोग, मोटे अनाज जैसे; बाजरा, जौ, ज्वर आदि के लाभ)।
- **C-4.5** पौधों, पक्षियों और जानवरों की जरूरतों की पहचान करता है, और यह बताता है कि उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है (पानी, मिट्टी, भोजन, देखभाल)।
- **C-4.6** संसाधनों तक पहुंच, समान अवसर, कार्य वितरण और आश्रय के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों में लोगों की जरूरतों की पहचान करता है।
- **C-4.7** बुनियादी सामाजिक और व्यवहारिक मानदंडों, मूल्यों और प्रवृत्तियों के बारे में सीखता है जो हमारे सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण को लाभ पहुंचाते हैं और जो हमारे समाज को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं (कूड़ेदान का उपयोग करना, कतारों में खड़ा होना, पानी बचाना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, अपने पर्यावरण को साफ रखना, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना)।

सीजी (CG) 5: सरल मानचित्रों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने की क्षमता विकसित करता है।

योग्यताएं

- **C-5.1** उनके स्कूल, गांव और वार्ड के रेखाचित्र की व्याख्या करता है।
- **C-5.2** प्रतीकों और दिशाओं का उपयोग करके अपने स्कूल, गांव और वार्ड का रेखाचित्र बनाता है।
- **C-5.3** प्रतीकों और दिशाओं के संदर्भ में प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं (कुआँ, झील, डाकघर, स्कूल, अस्पताल) की पहचान करने के लिए शहर, राज्य और देश के सरल मानचित्रों को पढ़ता है।

सीजी (CG) 6: अपने तात्कालिक परिवेश से संबंधित प्रश्नों की जांच करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा और जानकारी का उपयोग करता है।

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

योग्यताएं

- C-6.1 विशिष्ट प्रश्नों से संबंधित सरल पूछताछ स्वतंत्र रूप से या समूहों में करता है।
- C-6.2 विभिन्न रचनात्मक तरीकों (चित्रकला, आरेख, कविता, नाटक, नुक्कड़ नाटक, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति) के माध्यम से अवलोकन और निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

सीजी (CG) 7: प्राकृतिक विज्ञान (जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान) और इंजीनियरिंग से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं और विधियों से मूलभूत आधारभूत परिचय प्राप्त करता है।

योग्यताएं

- C-7.1 जांच में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने से परिचित होना, साथ ही ऊर्जा, पदार्थ और प्रणालियों जैसी अन्य क्रॉसकटिंग अवधारणाओं से परिचित होना जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के ज्ञानक्षेत्र में लागू होती हैं।
- C-7.2 प्राकृतिक विज्ञानों के साथ-साथ इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अनुप्रयोगों में अनुशासनिक मूल विचारों से परिचित होना, जो बाद के ग्रेड में विषय क्षेत्रों में सीखी जाने वाली सामग्री को दर्शाते हैं।

सीखने के प्रतिफल

अधिगम परिणाम, दक्षताओं की प्राप्ति की दिशा में अधिगम उपलब्धि के अंतरिम संकेतक हैं। इन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों, उपलब्ध सामग्रियों और संसाधनों तथा कक्षा की परिस्थितियों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अगले भाग में एक नमूना पाठ योजना दी गई है जिसमें कक्षा के लिए अधिगम परिणामों को परिभाषित किया गया है।

6.7 नमूना पाठ योजना (हमारा अद्भुत संसार)

कक्षा 5 के लिए एक विस्तृत नमूना पाठ योजना दी गई है। इसे पढ़ने के बाद आप अपनी विशिष्ट पाठ योजना तैयार कर सकेंगे।

कक्षा: 5

किताब: 'हमारा अद्भुत संसार' कक्षा-5

इकाई-1: हमारे आसपास का जीवन

पाठ-1: “जल - जीवन का सार



अवधि: 40 मिनट

सीखने के पहलू/ अधिगम उद्देश्य

- जीवनयापन के लिए ताजे पानी का महत्व (पीने, फसलों, दैनिक गतिविधियों के लिए)
- जल के रूप: तरल (वर्षा), ठोस (बर्फ/हिमपात), वाष्प (भाप)
- पानी के विभिन्न रूप (ठोस, तरल, गैस)

सीखने के प्रतिफल /उद्देश्य

पाठ पूरा होने के बाद शिक्षार्थी निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- समझाए कि जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है;
- इसके स्रोतों (मीठे पानी और खारे पानी) की पहचान करें; और
- पानी के विभिन्न रूपों (ठोस, तरल, गैस) का वर्णन करें।

प्रक्रिया कौशल

- अवलोकन
- वर्गीकरण
- संचार
- डेटा को रिकॉर्ड करना और उसकी व्याख्या करना

अधिगम संसाधन

- दृश्य सहायक सामग्री: भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख नदियाँ दर्शाई गई हैं
- गतिविधि सामग्री
 - मीठे पानी के स्रोतों की छवियाँ (मुद्रित या प्रक्षेपित)।
 - गिलास और चम्मच
 - स्टील का गिलास, बर्फ के टुकड़े।

खुली खोज के अवसर

बच्चे पानी के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

बच्चे पानी के विभिन्न रूपों का अन्वेषण करते हैं।

खुली चर्चा: "हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?"

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

5E अनुदेशात्मक मॉडल**ध्यान आकर्षित करना (Engage)** - शिक्षक प्रश्नों से शुरुआत करें

1. आपमें से कितने लोगों को बारिश पसंद है?
2. अगर धरती पर पानी न हो तो क्या होगा?
3. हम अपनी जरूरतों के लिए पानी कैसे प्राप्त करते हैं?
4. बारिश कहाँ से आती है?
5. तो आज मैं आपको बारिश और पानी की कहानी सुनाऊंगा।

अन्वेषण करना (Explore)

- अध्याय की कहानी से शुरू करें: अध्याय के शुरुआती दृश्य को जोर से पढ़ें, जिसमें अफ़रीन और ज्योति बारिश की बूंदों को देखती हैं और पानी की यात्रा के बारे में सोचती हैं।
- शिक्षक समुद्र, झील और नदी की तस्वीरें दिखाते हैं।
- शिक्षक बर्फ, भाप और पानी की तस्वीरें भी दिखाते हैं।
- बारिश या नदी का एक छोटा वीडियो क्लिप (1-2 मिनट) दिखाएं।

व्याख्या करना (Explain)

शिक्षक की गतिविधि: शिक्षार्थी से पूछें कि महासागर, झील और नदी में से कौन सा बड़ा है?

शिक्षार्थी की गतिविधि: महासागर

शिक्षक की गतिविधि: क्या समुद्र के पानी और झील के पानी का स्वाद एक जैसा होता है?

शिक्षार्थी की गतिविधि: समुद्र का पानी खारा होता है।

शिक्षक की गतिविधि: उन से पूछें कि क्या बर्फ और वाष्प में पानी मौजूद है?

शिक्षार्थी की गतिविधि: हाँ

विस्तार (Elaborate)

शिक्षक की गतिविधि: शिक्षिका समझाती हैं कि महासागर विशाल हैं, लेकिन उनका पानी खारा है, इसलिए हम उसे पी नहीं सकते। हम उसका उपयोग नमक बनाने में कर सकते हैं। शिक्षिका एक पूरा गिलास पानी लेती हैं और उसमें से एक चम्मच पानी निकालती हैं। फिर वह



समझाती हैं कि यदि पृथ्वी का सारा पानी इस गिलास में समा जाए, तो मीठे पानी की मात्रा एक चम्मच के बराबर होगी। शिक्षिका समझाती हैं कि मनुष्य, पशु और वृक्षों का जीवन मीठे पानी पर निर्भर करता है। नमक बनाने के लिए महासागर के पानी की आवश्यकता होती है।

शिक्षक की गतिविधि: शिक्षिका बर्फ के टुकड़े और उबलते पानी का उपयोग करके एक गतिविधि करवाती हैं। शिक्षिका एक गिलास में कुछ टुकड़े बर्फ के कण लेती हैं। उसी समय वे पानी का एक दूसरा बर्तन उबालने के लिए रखती हैं। परिणामस्वरूप, बर्फ के कण धीरे-धीरे पिघलने लगते हैं और पानी भाप में बदलने लगता है। शिक्षिका आगे समझाती हैं कि पानी को उबालने से वह भाप में बदल जाता है, बर्फ के पिघलने से वह पानी में बदल जाता है, और जब हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो वह बर्फ के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार, पानी तीन अलग-अलग रूपों में मौजूद होता है: ठोस (बर्फ), गैस (भाप), और तरल (पानी)।

शिक्षार्थी की गतिविधि: गतिविधियों में भाग लेता है और प्रश्न पूछता है।

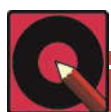
मूल्यांकन करना (Evaluate)

शिक्षक की गतिविधि: पानी के स्वाद को उसके स्रोत से मिलाने के लिए एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी या वर्कशीट दी जाती है।

शिक्षार्थी की गतिविधि: प्रश्नोत्तरी/कार्यपत्रक पूरा करता है; पानी के विभिन्न रूपों को अपने शब्दों में समझाता है।

प्रतिबिंब

शिक्षक कक्षा के बारे में आत्म-चिंतन लिखेंगे। वे लिखेंगे कि शिक्षण के लिए चुनी गई विधि, गतिविधियों के उदाहरण या अन्य सामाग्रीयाँ अधिगम परिणामों की प्राप्ति में कितनी प्रभावी रहीं।



पाठगत प्रश्न 6.7

1. पाठ्यपुस्तक 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) के किसी भी पाठ से एक पाठ योजना लिखिए।

6.8 सारांश

'हमारा अद्भुत संसार' जैसी पाठ्यपुस्तकें महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण हैं, जो संरचित और पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री प्रदान करती हैं, जिससे शिक्षार्थियों में मूलभूत ज्ञान का विकास होता है। शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तकें संरचित संसाधन हैं, जो शिक्षकों और शिक्षार्थियों दोनों को सावधानीपूर्वक तैयार की गई सामग्री के माध्यम से मार्गदर्शन करती

शिक्षाशास्त्र और संसाधन



टिप्पणी

हैं, जिसे शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य और संरचना को समझना शिक्षकों को इसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने, विभेदित निर्देश विकसित करने, प्रौद्योगिकी को शामिल करने और सामग्री के साथ सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए तैयार करता है। स्पष्ट और मापने योग्य अधिगम उद्देश्यों का विकास शिक्षण विधियों के चयन और शिक्षार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिगम उद्देश्य पाठ्यक्रम के लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए और समग्र विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इसी प्रकार, आकर्षक और प्रभावशाली अधिगम के लिए उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम अनुभव उद्देश्यपूर्ण, आकर्षक, प्रासंगिक, समावेशी और वांछित अधिगम लक्ष्यों के अनुरूप हों। शिक्षकों को इन अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन करना आना चाहिए क्योंकि इनका मूल्यांकन उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है, जिससे शिक्षकों को शिक्षार्थी परिणामों और प्रतिक्रिया के आधार पर विधियों में सुधार करने का अवसर मिलता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF-2023) में प्रस्तावित शिक्षण मानकों पर हमेशा विचार करना चाहिए, जो शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देते हैं और समकालीन शैक्षिक मांगों को पूरा करने के लिए लचीलेपन और नवाचार को एकीकृत करते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF-2023) के प्रस्तावित शिक्षण मानक एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो योग्यता-आधारित शिक्षा और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। ये सभी तत्व मिलकर शिक्षकों को गतिशील, समावेशी और परिणाम-उन्मुख शिक्षण वातावरण बनाने में सक्षम बनाते हैं जो शिक्षार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं।

6.9 पाठांत प्रश्न

1. शिक्षा में पाठ्यपुस्तक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
2. पाठ्यपुस्तक के विभिन्न शिक्षण शैलियों को कैसे ध्यान में रखती हैं?
3. पाठ्यपुस्तक की एक ऐसी विशेषता बताइए जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हो।
4. आप किसी अधिगम अनुभव को पुस्तक के विषयों और अपने पाठ्यक्रम मानकों दोनों के साथ कैसे संरेखित कर सकते हैं?
5. विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए गतिविधियों में अंतर करने के लिए आप कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं?
6. आप अपनी कक्षा में सीखने के अनुभव की सफलता का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
7. 'हमारा अद्भुत संसार' (कक्षा 3-5) की पाठ्यपुस्तक से एक विषय चुनें और ऊपर दिए गए तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके एक संक्षिप्त अधिगम अनुभव तैयार करें। इस बात पर विचार करें कि यह आपके शिक्षार्थियों को किस प्रकार आकर्षित करता है।



6.10 संदर्भ ग्रंथ

- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। <https://www.cseindia.org>
- एडुटोपिया। (2020)। प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा: एक संसाधन मार्गदर्शिका। <https://www.edutopia.org/project-based-learning> से प्राप्त किया गया।
- <https://www.education.gov.in>
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय। (एनडी)। इकाई 11: शिक्षण-अधिगम संसाधन। शिक्षा संकाय, इग्नू। <https://www.ignou.ac.in>
- लुकिंग अराउंड पाठ्यपुस्तक, एनसीईआरटी (विशिष्ट संस्करण कक्षा स्तर पर निर्भर करता है)।
- शिक्षा मंत्रालय। (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय। (एनडी)। दीक्षा: ज्ञान साझाकरण के लिए डिजिटल अवसंरचना। <http://diksha.gov.in>
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (एनसीएफ) 2023, एनसीईआरटी। <https://ncert.nic.in>
- राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद। (2012)। के-12 विज्ञान शिक्षा के लिए एक संरचना: अभ्यास, क्रॉसकटिंग अवधारणाएं और मुख्य विचार। नेशनल एकेडेमीज प्रेस।
- एनसीईआरटी (2024)। हमारा अद्भुत संसार। कक्षा तृतीय के लिए पाठ्यपुस्तक। हमारे आसपास की संसार।
- एनसीईआरटी (2025)। हमारा अद्भुत संसार। कक्षा IV के लिए पाठ्यपुस्तक, हमारे आसपास की संसार।
- एनसीईआरटी (2025)। हमारा अद्भुत संसार। कक्षा V के लिए पाठ्यपुस्तक, हमारे आसपास की संसार।
- TESS-India. (nd). शिक्षक शिक्षा के लिए खुले शैक्षिक संसाधन। मुक्त विश्वविद्यालय। <http://www.tess-india.edu.in>
- टॉमलिंग्सन, सीए (2017)। अकादमिक रूप से विविध कक्षाओं में निर्देश को कैसे विभेदित किया जाए। एएससीडी।
- यूनेस्को. (2017). सतत विकास लक्ष्यों के लिए शिक्षा: सीखने के उद्देश्य. यूनेस्को प्रकाशन.
- विगिंग्स, जी., और मैकटीघे, जे. (2005). डिजाइन द्वारा समझ। एएससीडी।